

Un'azienda produce posacenere in legno a partire da travetti di abete lavorando su 2 turni giornalieri per 5 giorni a settimana. Il processo produttivo prevede cinque fasi principali: tornitura del travetto (stazione A) per dargli forma cilindrica, taglio del cilindro in dischi (stazione B), incavo dei dischi per ottenere i posacenere (stazione C), trattamento superficiale (stazione P), controllo qualità (CQ). I dischi sono scaricati dalla stazione B direttamente in grossi contenitori in plastica, aventi una tara pari a 5 kg, e così trasportati alla stazione C tramite carrelli manuali leggeri. Sono noti il tempo di carico di un contenitore sul carrello (20s), il tempo di scarico (10s), la velocità del carrello (1km/h) e la distanza (100m) tra B e C. Ciascun operatore può spostare un solo carrello per volta e ciascun carrello può trasportare un contenitore dal peso massimo pari a 20kg. Inoltre, a monte della fase C possono essere accumulati i contenitori, mentre dopo la stazione B non è disponibile un buffer: i contenitori, una volta riempiti, devono essere prelevati dal sistema di trasporto entro breve per evitare il blockage. Nella fase C l'incavo determina una perdita di massa del prodotto del 40%, e i posacenere del peso finale di 120g raggiungono la stazione P dove sono trattati in lotti da 10. Il trasporto da A a B e da C a P avviene tramite nastri, che rendono i collegamenti rigidi, mentre il sistema di carrelli tra B e C deve ancora essere dimensionato. I posacenere scartati presso la stazione CQ rappresentano l'8% del totale: sono recuperati e reimmessi a monte della stazione P. Sono noti e riportati in seguito i dati di capacità di targa (CPt), disponibilità a guasto (D) ed efficienza delle prestazioni (Ep) di ogni stazione.

$CPt_A = 15 \text{ travetti/h}$

$CPt_B = 20 \text{ travetti/h}$

$CPt_C = 280 \text{ unità/h}$

$CPt_P = 29 \text{ lotti/h}$

$D_A = 0.9$

$D_B = 0.9$

$D_C = 0.95$

$$D_P = 0.95$$

$$E_{p_A} = 0.95$$

$$E_{p_B} = 0.95$$

$$E_{p_C} = 0.8$$

$$E_{p_P} = 0.95$$

Si ipotizzi di voler massimizzare la produzione. Sapendo che da ogni travetto di abete si ottengono 20 posacenere, determinare il tasso di immissione dei travetti nella linea.

Mostra meno ^

Imposto il problema come capacità effettiva delle stazioni più vincolo del collegamento B→C. Poi confronto tutto in un'unica unità, cioè travetti/ora.

Ragionato per 1m 15s >

Per massimizzare la produzione, il **tasso di immissione dei travetti** deve essere pari alla **capacità effettiva del collo di bottiglia** della linea.

La capacità effettiva di ogni stazione si calcola come:

$$CP = CP_t D E_p$$

1) Capacità effettive delle stazioni

Stazione A

$$CP_A = 15 \cdot 0.9 \cdot 0.95 = 12.825 \text{ travetti/h}$$

Stazione B

$$CP_B = 20 \cdot 0.9 \cdot 0.95 = 17.1 \text{ travetti/h}$$

Stazione C

La capacità è data in unità/ora:

$$CP_C = 280 \cdot 0.95 \cdot 0.8 = 212.8 \text{ posacenere/h}$$

Dato che da un travetto si ottengono 20 posacenere:

$$CP_C = \frac{212.8}{20} = 10.64 \text{ travetti/h}$$

Stazione P

$$CP_P = 29 \cdot 10 \cdot 0.95 \cdot 0.95 = 261.725 \text{ posacenere/h}$$

Poiché in CQ viene scartato l'8% e reimpresso a monte di P, la portata "fresca" massima che P può sostenere è:

$$Q_{P,\text{fresco}} = 261.725 \cdot 0.92 = 240.787 \text{ posacenere/h}$$

cioè

$$\frac{240.787}{20} = 12.04 \text{ travetti/h}$$

Quindi P **non** è il collo di bottiglia.

2) Verifica del trasporto B → C

Peso di un disco prima della fase C:

La fase C asporta il 40% della massa e il prodotto finale pesa 120 g, quindi:

$$m_{\text{prima di C}} = \frac{120}{0.6} = 200 \text{ g}$$

Capacità utile del contenitore:

$$20 - 5 = 15 \text{ kg}$$

Numero massimo di dischi per contenitore:

$$\frac{15}{0.2} = 75 \text{ dischi}$$

Tempo ciclo carrello:

- carico: 20 s
- viaggio andata: $\frac{100 \text{ m}}{1000 \text{ m/h}} = 0.1 \text{ h} = 360 \text{ s}$
- scarico: 10 s
- ritorno: 360 s

$$T_c = 20 + 360 + 10 + 360 = 750 \text{ s} = 0.2083 \text{ h}$$

Capacità di un carrello:

$$\frac{75}{0.2083} \approx 360 \text{ dischi/h} = 18 \text{ travetti/h}$$

Anche il trasporto quindi **non** limita la linea.

3) Collo di bottiglia e tasso di immissione

Le capacità equivalenti in travetti/ora sono:

- A: 12.825

- B: 17.1
- C: 10.64
- P: 12.04
- Trasporto B→C: 18

La minima è quella della **stazione C**.

Risultato

Il tasso di immissione dei travetti nella linea deve essere:

10.64 travetti/h

Se vuoi, posso anche ricavare la **produzione finale oraria di posacenere buoni** in uscita dalla linea.